WARMFIRE

CAHIER DES CHARGES

Plateforme digitale de vente de bois de chauffage

Conception et développement d'une solution e-commerce

Document de spécifications fonctionnelles et techniques

Projet digital | 2026



WARMFIRE

Cahier des charges fonctionnel et technique

Plateforme de vente de bois de chauffage
Spécifications fonctionnelles, UX/UI et techniques
Version enrichie – 10 novembre 2026

SOMMAIRE

1. Présentation générale et contexte du projet
2. Objectifs et critères de réussite
3. Étude de marché et concurrence
4. Utilisateurs cibles et personas
5. Zone de chalandise et stratégie de livraison
6. Modèle commercial et responsabilités
7. Périmètre fonctionnel et priorisation
8. Catalogue et gestion des produits
9. Parcours utilisateurs et règles de gestion
10. Spécifications fonctionnelles détaillées
11. Arborescence et description des écrans
12. Identité visuelle et exigences UX/UI
13. User Stories et critères d'acceptation
14. Architecture technique et API
15. Modèle de données
16. Rôles, permissions et administration
17. Sécurité, confidentialité et performance
18. Exigences légales et conformité
19. Marketing, référencement et mesure
20. Modèle économique et indicateurs financiers
21. Tests, recette et mise en production
22. Planning, livrables et organisation
23. Risques et mesures préventives
24. Évolutions envisagées
25. Décisions ouvertes et feuille de route

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET CONTEXTE DU PROJET

1.1 Présentation du projet

Warmfire est un projet de plateforme web spécialisée dans la vente de bois de chauffage. Le service s'adresse principalement aux particuliers qui souhaitent acheter du bois pour alimenter un poêle, une cheminée, un insert ou une chaudière.

La plateforme doit permettre aux utilisateurs de consulter les produits disponibles, de comparer leurs caractéristiques, de vérifier si leur adresse est située dans une zone de livraison couverte et de demander un devis ou de passer commande selon le modèle commercial retenu.

Une ouverture aux professionnels pourra également être envisagée dans une version ultérieure.

L'objectif est de proposer une expérience d'achat simple, transparente et rassurante, en mettant particulièrement l'accent sur la qualité du bois, les quantités vendues, les prix et les conditions de livraison.

1.2 Problématique

L'achat de bois de chauffage peut présenter plusieurs difficultés pour les consommateurs :

- Manque de transparence sur la qualité réelle du bois.
- Difficulté à connaître le taux d'humidité des bûches.
- Incertitude concernant les quantités réellement livrées.
- Difficulté à comparer les prix entre plusieurs fournisseurs.
- Frais de livraison parfois communiqués tardivement.
- Zones de livraison limitées ou mal expliquées.
- Manque de visibilité sur les délais de livraison.
- Difficulté à obtenir des informations fiables avant de commander.

Warmfire souhaite répondre à ces problématiques grâce à une plateforme qui centralise les informations essentielles et facilite la mise en relation entre les clients, les fournisseurs et les partenaires de livraison.

1.3 Proposition de valeur

La plateforme reposera sur plusieurs engagements :

- Présenter clairement les caractéristiques de chaque produit.
- Indiquer l'essence du bois, la longueur des bûches, le taux d'humidité et le conditionnement.
- Afficher les quantités en mètres cubes apparents.
- Permettre de vérifier la disponibilité de la livraison à partir du code postal.

- Communiquer les frais et délais de livraison avant la validation de la commande, lorsque ces informations sont disponibles.
- Proposer un formulaire de demande de devis pour les besoins spécifiques.
- Permettre aux clients de suivre leurs commandes.
- Faciliter le traitement des demandes et réclamations.

1.4 Informations générales du projet

Élément	**Description**
Nom du projet	Warmfire
Type de projet	Plateforme e-commerce
Secteur d'activité	Vente de bois de chauffage
Cible principale	Particuliers
Cible secondaire	Professionnels, dans une version ultérieure
Zone géographique	France, avec lancement dans une zone pilote
Support	Site web responsive
Langue principale	Français
Modèle économique	Vente de produits et livraison
Nom de domaine	À confirmer
Statut juridique	À définir
Fournisseurs	À identifier et contractualiser
Transporteurs	À identifier et contractualiser

1.5 Périmètre et limites du document

Ce cahier des charges définit les besoins fonctionnels, techniques et graphiques de la plateforme.

Il constitue une base de travail pour la conception, le développement, les tests et la mise en production.

Il ne confirme pas à lui seul la disponibilité des fournisseurs, les tarifs, les délais, la rentabilité ou la conformité juridique. Ces éléments devront être vérifiés avant le lancement commercial.

2. OBJECTIFS ET CRITÈRES DE RÉUSSITE

2.1 Objectifs principaux

Les objectifs du projet sont les suivants :

Objectif commercial

- Développer une plateforme de vente de bois de chauffage.
- Faciliter l'accès aux produits pour les particuliers.
- Générer des demandes de devis et des commandes.
- Développer progressivement une clientèle fidèle.

Objectif utilisateur

- Simplifier la recherche de bois de chauffage.
- Faciliter la comparaison des produits.
- Donner une visibilité claire sur les conditions de livraison.
- Rassurer les clients sur la qualité et la quantité du bois.

Objectif technique

- Développer une plateforme évolutive et maintenable.
- Garantir la sécurité des données.
- Assurer une bonne expérience sur mobile, tablette et ordinateur.
- Prévoir une administration simple du catalogue et des commandes.

2.2 Objectifs qualitatifs

- Renforcer la confiance grâce à des informations vérifiables sur les produits.
- Éviter les mauvaises surprises concernant les frais de livraison.
- Proposer un parcours d'achat simple.
- Faciliter le contact avec le service client.
- Construire progressivement une base d'avis clients authentiques.
- Assurer une gestion claire des demandes, commandes et réclamations.

2.3 Indicateurs de réussite

Indicateur	Objectif

Demandes de devis	Mesurer le nombre de demandes qualifiées
Taux de conversion	Mesurer la proportion de visiteurs qui deviennent clients
Panier moyen	Suivre la valeur moyenne des commandes
Marge par commande	Vérifier la rentabilité réelle
Taux de livraison réussie	Mesurer la qualité du service logistique
Délai moyen de livraison	Évaluer la rapidité du service
Taux de réclamation	Identifier les problèmes de qualité ou de livraison
Satisfaction client	Mesurer la qualité globale de l'expérience
Taux de réachat	Évaluer la fidélisation

Les objectifs chiffrés seront définis après les premiers tests commerciaux.

3. ÉTUDE DE MARCHÉ ET CONCURRENCE

3.1 Présentation du marché

Le marché du bois de chauffage concerne les ménages qui utilisent le bois comme source principale ou complémentaire de chauffage.

Les consommateurs peuvent rechercher différents types de produits :

- Bûches traditionnelles.
- Bûches densifiées.
- Granulés de bois.
- Bois prêt à l'emploi.
- Allume-feux et produits complémentaires.

Le marché présente plusieurs enjeux : la qualité du combustible, la disponibilité des stocks, les variations saisonnières de la demande et le coût du transport.

Le document de travail initial cite notamment une estimation de 7,5 millions de ménages utilisateurs en 2022-2023 ainsi que plusieurs données relatives au bois énergie. Ces chiffres devront être vérifiés auprès des publications originales de l'ADEME et des organismes statistiques avant toute utilisation commerciale.

3.2 Motivations des clients

Les principales motivations supposées sont :

- Se chauffer à moindre coût.
- Acheter du bois de bonne qualité.
- Trouver un fournisseur proche de son domicile.
- Recevoir le bois directement chez soi.
- Comparer facilement les prix.
- Acheter une quantité adaptée à ses besoins.
- Anticiper les périodes froides.

3.3 Freins à l'achat

Les principaux freins identifiés sont :

- Le prix de livraison.
- Le manque d'informations sur l'humidité.
- L'incertitude sur la quantité livrée.
- Les délais de livraison.
- La difficulté à trouver un fournisseur fiable.
- Les contraintes d'accès au domicile.
- La peur de recevoir un produit différent de celui présenté.

3.4 Analyse concurrentielle

L'étude concurrentielle devra porter sur plusieurs types d'acteurs :

Type de concurrent	**Points à analyser**
Sites spécialisés dans le bois	Catalogue, prix, livraison, qualité
Fournisseurs locaux	Proximité, tarifs, disponibilité
Grandes surfaces de bricolage	Prix, conditionnement, retrait
Plateformes de vente en ligne	Parcours d'achat, paiement, livraison
Petites annonces	Prix, contact direct, fiabilité

Pour chaque concurrent, il faudra relever :

- Les catégories de produits proposées.
- Les prix affichés.
- Les informations sur la qualité du bois.
- Les zones de livraison.
- Les frais de transport.
- Les moyens de paiement.
- Les délais annoncés.
- Les avis clients.
- Les points forts et les points faibles.

Les tarifs et observations concurrentielles devront être actualisés avant le lancement.

3.5 Différenciation envisagée

Warmfire souhaite se différencier par :

- Une présentation détaillée des produits.
- Une meilleure visibilité sur les caractéristiques du bois.
- Un contrôle de la zone de livraison avant la commande.
- Une présentation claire des frais supplémentaires.
- Une possibilité de demander un devis personnalisé.
- Un parcours utilisateur simple et adapté aux mobiles.

4. UTILISATEURS CIBLES ET PERSONAS

Les personas suivants sont fictifs. Ils représentent des profils types à valider par des entretiens avec des utilisateurs potentiels.

4.1 Persona 1 : particulier propriétaire

Profil : personne possédant une maison équipée d'une cheminée ou d'un poêle à bois.

Besoins :

- Acheter du bois pour l'hiver.
- Comparer les essences et les longueurs.
- Connaître le prix total avec livraison.
- Recevoir le bois à domicile.

Difficultés :

- Ne connaît pas toujours les différences entre les essences.
- Ne sait pas toujours quelle quantité commander.

- Souhaite éviter les mauvaises surprises à la livraison.

4.2 Persona 2 : particulier pressé

Profil : personne ayant besoin de bois rapidement.

Besoins :

- Trouver rapidement un produit disponible.
- Connaître les délais.
- Vérifier la livraison dans sa commune.
- Commander sans procédure compliquée.

Difficultés :

- Manque de temps.
- Difficulté à joindre certains fournisseurs.
- Incertitude sur la disponibilité réelle.

4.3 Persona 3 : professionnel

Profil : propriétaire d'un gîte, d'un restaurant ou d'un établissement utilisant du bois de chauffage.

Besoins :

- Commander des volumes importants.
- Obtenir un devis personnalisé.
- Disposer de factures.
- Prévoir des commandes régulières.

Ce profil pourra être pris en charge dans une version ultérieure.

4.4 Rôles des utilisateurs

Rôle	**Besoins et possibilités**
Visiteur	Consulter le catalogue, vérifier une zone, demander un devis

Client	Passer commande, consulter ses commandes, suivre une livraison
Client professionnel	Demander des devis adaptés et gérer des besoins récurrents
Opérateur	Consulter les commandes et mettre à jour leur suivi
Administrateur	Gérer les produits, les clients, les commandes, les tarifs et les zones

5. ZONE DE CHALANDISE ET STRATÉGIE DE LIVRAISON

5.1 Principes généraux

La livraison constitue un élément essentiel du modèle économique de Warmfire.

Une zone ne pourra être déclarée desservie que si :

- Un fournisseur est identifié.
- Une solution de transport est disponible.
- Les délais peuvent être raisonnablement respectés.
- Le coût de livraison est connu.
- La commande permet de dégager une marge positive.

Le lancement devra commencer dans une zone géographique limitée, puis être étendu progressivement.

5.2 Sélection des départements

Chaque département candidat pourra être évalué selon plusieurs critères :

Critère	**Description**
Présence de clients potentiels	Nombre de ménages susceptibles d'acheter du bois
Distance fournisseur	Distance entre le fournisseur et la zone
Coût de transport	Coût estimé pour livrer la zone
Concurrence	Nombre et importance des concurrents

Accessibilité	Facilité d'accès aux communes
Rentabilité	Marge prévisionnelle par commande

Chaque critère pourra recevoir une note de 0 à 5, puis être pondéré afin d'obtenir un score sur 100.

Le seuil de sélection proposé dans le document de travail est de 55/100. Il reste à valider.

5.3 Informations nécessaires pour une livraison

Le système devra prendre en compte :

- Le code postal.
- La commune.
- L'adresse de livraison.
- La quantité commandée.
- Le type de produit.
- La distance ou la zone tarifaire.
- Les frais de livraison.
- Le délai estimé.
- Les contraintes d'accès.
- Le type de véhicule nécessaire.
- Les conditions de déchargement.

5.4 Règles de livraison

- Chaque zone active doit être associée à une règle de livraison valide.
- Les tranches de quantité ne doivent pas se chevaucher.
- Les frais affichés doivent correspondre aux tarifs enregistrés.
- Une adresse hors zone ne doit pas permettre de finaliser une commande directe.
- Une demande de devis pourra être proposée pour les zones non desservies.
- Les contraintes d'accès devront être communiquées avant la validation définitive.

5.5 Contraintes d'accès à préciser

Le client devra pouvoir indiquer si :

- Le camion peut accéder facilement à son domicile.
- La rue est suffisamment large.
- Le terrain présente une pente importante.
- Le lieu de déchargement est accessible.

- Une aide au déchargement est nécessaire.
- Le bois doit être déposé à un emplacement particulier.

Les conditions exactes de livraison devront être définies avec le transporteur.

6. MODÈLE COMMERCIAL ET RESPONSABILITÉS

6.1 Modèles commerciaux envisagés

Trois modèles peuvent être étudiés.

Modèle A : achat et revente directe

Warmfire achète le bois auprès de fournisseurs, puis le revend directement aux clients.

Avantages :

- Maîtrise de la relation client.
- Contrôle du catalogue et des prix.
- Possibilité de gérer la qualité des produits.

Inconvénients :

- Besoin de trésorerie.
- Gestion du stock.
- Risques liés aux invendus.
- Organisation de la logistique.

Modèle B : modèle hybride avec fournisseurs et transporteurs partenaires

Warmfire travaille avec des fournisseurs et des transporteurs partenaires. Les produits sont proposés sur la plateforme et la livraison est organisée avec les partenaires.

Ce modèle est privilégié dans le document de travail, sous réserve de clarifier les responsabilités contractuelles.

Avantages :

- Réduction des besoins de stockage.
- Possibilité de couvrir plusieurs zones.
- Limitation de certains coûts logistiques.
- Développement progressif de l'activité.

Inconvénients :

- Dépendance envers les partenaires.
- Nécessité de contrôler la qualité.
- Coordination des commandes et livraisons.
- Gestion contractuelle plus complexe.

Modèle C : marketplace

La plateforme permet à plusieurs vendeurs indépendants de proposer leurs produits.

Ce modèle est envisagé comme une évolution future, car il nécessite une gestion plus complexe des vendeurs, des paiements et des responsabilités.

6.2 Responsabilités à définir

Avant le lancement, les points suivants devront être confirmés par écrit :

- Qui est le vendeur contractuel indiqué sur le site et la facture ?
- Qui encaisse le paiement du client ?
- Qui fixe les prix des produits ?
- Qui fixe les frais de livraison ?
- Qui garantit la conformité du bois ?
- Qui contrôle l'essence, le volume et l'humidité ?
- Qui organise le transport ?
- Qui fournit la preuve de livraison ?
- Qui traite les réclamations ?
- Qui effectue les remboursements ou remplacements ?
- Qui supporte le coût d'une livraison échouée ?
- Quelles données clients peuvent être transmises aux fournisseurs et transporteurs ?

7. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL ET PRIORISATION

7.1 Niveaux de priorité

Les fonctionnalités seront classées selon trois niveaux :

Priorité	Signification
P0	Indispensable pour le MVP ou le lancement
P1	Fonctionnalité importante à intégrer après validation

P2	Évolution future

7.2 Première version : MVP

Le MVP (Minimum Viable Product) correspond à une première version simplifiée destinée à vérifier l'intérêt des utilisateurs et à tester le fonctionnement commercial.

Il comprendra :

- Une page d'accueil.
- Trois à cinq fiches produits.
- Une présentation des caractéristiques du bois.
- Un vérificateur de code postal.
- Un formulaire de demande de devis.
- Une page de contact.
- Une FAQ.
- Les pages légales nécessaires.
- Un suivi des demandes depuis un outil d'administration simple ou un tableur.

Le paiement en ligne et la gestion automatisée des stocks ne sont pas prévus dans ce premier périmètre.

7.3 Version e-commerce

Après validation du modèle commercial, la plateforme pourra intégrer :

- Un panier.
- La gestion des quantités.
- Le calcul automatique des frais de livraison.
- La création de comptes clients.
- Le paiement en ligne.
- La gestion des commandes.
- Les notifications automatiques.
- Le suivi des livraisons.
- Un espace d'administration complet.

Le passage à cette version dépendra notamment de la confirmation des fournisseurs, des transporteurs, de la zone pilote et de la rentabilité des commandes.

8. CATALOGUE ET GESTION DES PRODUITS

8.1 Catégories de produits

Les catégories envisagées sont :

1. **Bûches de bois de chauffage**
    - Chêne.
    - Hêtre.
    - Charme.
    - Autres essences selon les fournisseurs.
2. **Bois prêt à l'emploi**
    - Bois séché.
    - Bois conditionné.
    - Formats adaptés aux différents appareils de chauffage.
3. **Bûches densifiées**
    - Produits compressés.
    - Conditionnements en paquets ou palettes.
4. **Granulés de bois**
    - Catégorie envisagée en priorité P1.
5. **Produits complémentaires**
    - Allume-feux.
    - Produits d'allumage.
    - Accessoires éventuels.

8.2 Informations d'une fiche produit

Chaque fiche produit devra contenir les informations suivantes :

Information	**Description**
Nom du produit	Nom commercial
Référence	Identifiant unique
Catégorie	Catégorie du catalogue
Essence	Chêne, hêtre, charme, etc.
Longueur	Longueur des bûches en centimètres
Taux d'humidité	Pourcentage communiqué pour le produit ou le lot
Quantité	Volume ou poids proposé
Unité	m³ apparent, kg, sac, palette, etc.

Conditionnement	Vrac, palette, sac, filet, etc.
Prix	Prix de vente
Disponibilité	Disponible, indisponible ou sur commande
Description	Présentation et conseils d'utilisation
Images	Photos du produit et du conditionnement
Livraison	Conditions ou restrictions particulières

Pour les bûches, l'essence, la longueur, la quantité et l'humidité devront être clairement présentées.

8.3 Unités et transparence

Le document de travail retient l'affichage des volumes en mètres cubes apparents.

Le terme « stère » ne devra pas être utilisé comme unité de vente sans vérification juridique préalable.

Si une conversion entre volume apparent, poids et conditionnement est proposée, elle devra être expliquée clairement. Elle ne devra pas induire le client en erreur.

8.4 Gestion de la disponibilité

Chaque produit pourra avoir l'un des statuts suivants :

- Disponible.
- Stock limité.
- Sur commande.
- Indisponible.
- Temporairement indisponible.

L'administrateur devra pouvoir modifier la disponibilité.

Un produit indisponible ne devra pas pouvoir être ajouté au panier. Une demande de devis pourra éventuellement rester possible.

9. PARCOURS UTILISATEURS ET RÈGLES DE GESTION

9.1 Parcours de consultation

1. L'utilisateur arrive sur la page d'accueil.
2. Il consulte les catégories proposées.
3. Il sélectionne un produit.
4. Il découvre les caractéristiques, le prix et les conditions.
5. Il vérifie si sa commune est desservie.
6. Il peut ajouter le produit au panier ou demander un devis selon la version disponible.

9.2 Parcours de vérification de livraison

Le formulaire demande :

- Le code postal.
- Éventuellement la commune.
- La quantité souhaitée.

Le système vérifie les règles de livraison enregistrées.

Trois résultats sont possibles :

Cas 1 : zone desservie

Le système affiche que la livraison est possible, avec les conditions applicables si elles sont connues.

Cas 2 : zone non desservie

Le système informe l'utilisateur que la livraison directe n'est pas disponible et peut proposer une demande de devis.

Cas 3 : saisie invalide

Le système affiche un message d'erreur et demande de corriger le code postal.

9.3 Parcours de demande de devis

1. L'utilisateur accède au formulaire de devis.
2. Il renseigne ses coordonnées.
3. Il sélectionne les produits ou décrit son besoin.
4. Il indique la quantité souhaitée.
5. Il renseigne son adresse de livraison.
6. Il ajoute éventuellement un commentaire.
7. Il accepte les informations relatives au traitement de ses données.
8. Il envoie sa demande.

9. Le système vérifie les informations.
10. La demande est enregistrée.
11. Un accusé de réception est envoyé par e-mail.
12. L'administrateur reçoit une notification et peut traiter la demande.

Le document de travail prévoit un accusé de réception dans les deux minutes suivant l'envoi. Ce délai constitue un objectif technique.

9.4 Parcours de commande

Pour la version e-commerce :

1. L'utilisateur sélectionne un produit.
2. Il choisit la quantité.
3. Il ajoute le produit au panier.
4. Il vérifie le contenu de son panier.
5. Il renseigne ses coordonnées.
6. Il renseigne son adresse de livraison.
7. Le système vérifie la zone et les contraintes.
8. Le système recalcule les prix et frais de livraison.
9. L'utilisateur consulte le récapitulatif.
10. Il accepte les conditions applicables.
11. Il procède au paiement.
12. Le système confirme le paiement après vérification du retour du prestataire.
13. La commande est enregistrée.
14. Un e-mail de confirmation est envoyé.

9.5 Règles de gestion générales

- Une commande doit contenir au moins un produit.
- Une quantité doit être strictement positive.
- Une quantité inférieure au minimum autorisé doit être refusée.
- Un produit indisponible ne peut pas être commandé.
- Les prix doivent être recalculés côté serveur.
- Les frais de livraison doivent dépendre des règles enregistrées.
- Une commande ne peut être marquée comme payée qu'après confirmation fiable du prestataire de paiement.
- Un client ne peut consulter que ses propres commandes.
- Une demande de devis doit être enregistrée même si elle ne conduit pas à une commande.
- Les changements importants de statut doivent être historisés.

10. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

10.1 Page d'accueil

Objectif : présenter Warmfire et orienter rapidement l'utilisateur vers les produits ou la vérification de livraison.

Éléments attendus :

- Logo Warmfire.
- Menu de navigation.
- Bannière principale.
- Message de présentation.
- Bouton « Découvrir nos produits ».
- Bouton « Vérifier ma livraison ».
- Mise en avant des catégories.
- Présentation des avantages du service.
- Explication des étapes de commande.
- Avis clients authentiques lorsqu'ils seront disponibles.
- FAQ courte.
- Pied de page avec les informations légales et les contacts.

Comportement :

- Les boutons doivent rediriger vers les pages correspondantes.
- Le menu doit être utilisable sur mobile.
- Les images doivent être optimisées.
- Les contenus doivent être accessibles au clavier.

10.2 Catalogue

Objectif : permettre aux visiteurs de parcourir les produits.

Fonctionnalités :

- Afficher les catégories.
- Afficher les produits disponibles.
- Filtrer par essence.
- Filtrer par longueur.
- Filtrer par prix si pertinent.
- Trier les produits.
- Afficher les informations principales sur chaque carte.

Règles :

- Les filtres doivent fonctionner sur les données réellement disponibles.
- Les produits indisponibles doivent être identifiés.
- Une catégorie vide doit afficher un message explicatif.

10.3 Fiche produit

Objectif : donner toutes les informations nécessaires avant l'achat.

Éléments attendus :

- Nom du produit.
- Galerie d'images.
- Description.
- Essence.
- Longueur.
- Humidité.
- Quantité.
- Conditionnement.
- Prix.
- Disponibilité.
- Conditions de livraison.
- Quantité à sélectionner.
- Bouton d'ajout au panier ou de demande de devis.

Règles :

- Les informations obligatoires doivent être renseignées avant publication.
- Le prix doit être clairement visible.
- Les caractéristiques ne doivent pas être inventées ou estimées sans indication.
- Une fiche incomplète ne doit pas être publiée.

10.4 Vérificateur de code postal

Objectif : permettre à l'utilisateur de savoir si son adresse peut être livrée.

Champs :

- Code postal.
- Commune, si nécessaire.
- Quantité souhaitée.

Traitement :

- Vérification du format du code postal.

- Recherche de la zone correspondante.
- Recherche de la règle de livraison applicable.
- Calcul des frais, si disponibles.
- Affichage du résultat.

Messages possibles :

Situation	**Message**
Zone desservie	« Bonne nouvelle, nous livrons dans votre secteur. »
Zone non desservie	« Cette zone n'est pas encore couverte. Vous pouvez nous contacter pour étudier votre demande. »
Code postal invalide	« Veuillez saisir un code postal valide. »
Règle indisponible	« Nous ne pouvons pas confirmer les conditions de livraison pour le moment. »

10.5 Panier

Objectif : permettre à l'utilisateur de vérifier les produits avant de commander.

Fonctionnalités :

- Ajouter un produit.
- Modifier une quantité.
- Supprimer un produit.
- Afficher le prix unitaire.
- Afficher le sous-total.
- Afficher les frais de livraison lorsqu'ils sont calculables.
- Afficher le total estimé.
- Accéder à la commande.

Règles :

- Les quantités doivent respecter les minimums.
- Le panier doit être recalculé après chaque modification.
- Les prix transmis par le navigateur ne doivent jamais être considérés comme fiables.
- Un produit devenu indisponible doit être signalé.

10.6 Commande et paiement

Objectif : finaliser une commande en limitant les erreurs.

Informations demandées :

- Nom et prénom.
- Adresse e-mail.
- Téléphone.
- Adresse de livraison.
- Adresse de facturation si différente.
- Informations complémentaires utiles à la livraison.

Récapitulatif :

- Produits.
- Quantités.
- Prix unitaires.
- Frais de livraison.
- Taxes applicables.
- Total à payer.
- Délais et conditions.

Paiement :

- Utilisation d'un prestataire de paiement sécurisé.
- Redirection vers une page de paiement hébergée.
- Vérification du paiement par notification serveur signée.
- Aucun numéro de carte bancaire stocké dans la base de données.

États possibles du paiement :

- En attente.
- Payé.
- Échoué.
- Annulé.
- Remboursé.
- Partiellement remboursé.

10.7 Demande de devis

Objectif : permettre aux clients d'exprimer un besoin qui ne correspond pas nécessairement aux produits standards.

Champs :

- Nom.
- Prénom.
- E-mail.
- Téléphone.
- Code postal.
- Commune.
- Produits souhaités.
- Quantité.
- Date ou période souhaitée.
- Commentaire.
- Consentement relatif aux données personnelles.

Fonctionnalités :

- Validation des champs.
- Protection anti-spam.
- Enregistrement de la demande.
- Notification de l'administrateur.
- Accusé de réception du client.
- Consultation et changement de statut depuis l'administration.

10.8 Suivi de commande

Objectif : informer le client de l'avancement de sa commande.

Statuts possibles :

Statut	**Signification**
En attente	Commande enregistrée, traitement non commencé
Confirmée	Commande acceptée
En préparation	Produits en cours de préparation
Expédiée	Livraison confiée au transporteur
En cours de livraison	Livraison en cours
Livrée	Livraison effectuée
Annulée	Commande annulée

En litige	Un problème nécessite une intervention

Le client doit pouvoir consulter les informations de suivi à partir de son espace personnel ou d'un lien sécurisé.

10.9 Contact et FAQ

La page contact devra présenter :

- Adresse e-mail de contact.
- Numéro de téléphone, si disponible.
- Formulaire de contact.
- Horaires de réponse, lorsqu'ils sont définis.

La FAQ devra répondre notamment aux questions suivantes :

- Quels types de bois sont proposés ?
- Comment choisir une longueur de bûche ?
- Comment comprendre le taux d'humidité ?
- Comment connaître la quantité adaptée à son besoin ?
- Où Warmfire livre-t-il ?
- Quels sont les délais ?
- Comment se déroule le déchargement ?
- Comment demander un devis ?
- Comment effectuer une réclamation ?

11. ARBORESCENCE ET DESCRIPTION DES ÉCRANS

11.1 Arborescence publique

Page	URL indicative	Description
Accueil	/	Présentation de Warmfire
Catalogue	/bois-de-chauffage	Liste des produits

Catégorie	/bois-de-chauffage/[categorie]	Produits d'une catégorie
Produit	/produit/[slug]	Fiche détaillée
Livraison	/livraison	Zones et conditions de livraison
Devis	/devis	Formulaire de demande de devis
FAQ	/faq	Questions fréquentes
Contact	/contact	Contact et formulaire
Panier	/panier	Récapitulatif des produits
Commande	/commande	Validation de commande
Suivi	/commande/suivi/[token]	Suivi sécurisé
Mentions légales	/mentions-legales	Informations légales
CGV	/conditions-generales-de-vente	Conditions de vente
Confidentialité	/confidentialite	Politique de confidentialité
Cookies	/cookies	Gestion des cookies

11.2 Espace client

L'espace client devra proposer :

- Un tableau de bord.
- La consultation des informations personnelles.
- La modification des coordonnées.
- La gestion des adresses.
- L'historique des commandes.
- Le détail de chaque commande.
- Le suivi des livraisons.
- L'historique des demandes de devis.
- La possibilité de contacter le service client.

Un client ne doit jamais pouvoir accéder aux informations d'un autre compte.

11.3 Espace administrateur

L'espace administrateur devra proposer les rubriques suivantes :

Rubrique	**Fonctionnalités**
Tableau de bord	Vue générale de l'activité
Produits	Création, modification et suppression
Catégories	Gestion des catégories
Commandes	Consultation et traitement
Devis	Consultation et réponse
Clients	Consultation des comptes
Fournisseurs	Gestion des partenaires
Livraison	Gestion des zones et tarifs
Paiements	Consultation des transactions
Avis	Modération des avis
Utilisateurs	Gestion des rôles
Paramètres	Configuration générale
Journal d'activité	Historique des actions sensibles

12. IDENTITÉ VISUELLE ET EXIGENCES UX/UI

12.1 Identité de marque

La plateforme Warmfire doit transmettre une image :

- Chaleureuse.
- Naturelle.
- Fiable.
- Professionnelle.
- Moderne.
- Accessible.

L'identité graphique devra évoquer le bois, la chaleur du foyer, la nature et la confiance.

12.2 Palette de couleurs

La palette de référence retenue dans le document de travail est composée de quatre couleurs principales.

Couleur	Utilisation
Vert forêt	Couleur principale, navigation et éléments structurants
Brun chêne	Éléments secondaires et références au bois
Crème	Fonds et surfaces de contenu
Orange braise	Boutons d'action et éléments à mettre en évidence

Les codes HEX exacts devront être confirmés dans la charte graphique finale.

12.3 Typographie

La typographie devra être :

- Lisible.
- Moderne.
- Adaptée aux écrans.
- Cohérente entre les titres et les textes.

Une hiérarchie typographique devra être définie pour les titres principaux, les sous-titres, les paragraphes, les boutons et les informations secondaires.

12.4 Composants d'interface

Les composants à prévoir sont :

- Barre de navigation.
- Menu mobile.
- Boutons primaires et secondaires.
- Cartes produits.
- Badges de disponibilité.
- Badges de caractéristiques.
- Champs de formulaire.
- Sélecteurs de quantité.

- Alertes de succès et d'erreur.
- Fenêtres de confirmation.
- Tableaux d'administration.
- Pagination.
- Filtres.
- Indicateurs de chargement.
- Pied de page.





12.5 Présentation des produits

Les cartes produits devront afficher les informations essentielles :

- Image du produit.
- Nom.
- Essence.
- Longueur.
- Taux d'humidité.
- Quantité.
- Prix.
- Disponibilité.

- Bouton de consultation.

Un badge tel que « Humidité contrôlée » pourra être utilisé uniquement si cette caractéristique est effectivement vérifiée.

12.6 Responsive design

La plateforme devra être adaptée aux écrans suivants :

Support	**Exigences**
Mobile	Navigation simplifiée, boutons accessibles, fiches lisibles
Tablette	Mise en page intermédiaire
Ordinateur	Navigation complète et présentation optimisée

Aucun élément essentiel ne devra nécessiter un défilement horizontal sur mobile.

12.7 Accessibilité

Les interfaces devront prendre en compte :

- Les contrastes de couleurs.
- Les textes alternatifs des images.
- Les libellés des champs.
- La navigation au clavier.
- Les états de focus.
- Les messages d'erreur compréhensibles.
- La taille des zones cliquables.
- La hiérarchie des titres.

La cible d'accessibilité envisagée est WCAG 2.1 niveau AA.

13. USER STORIES ET CRITÈRES D'ACCEPTATION

Les User Stories permettent de décrire les fonctionnalités du point de vue de l'utilisateur.

13.1 Consultation du catalogue

US-01 : En tant que visiteur, je souhaite consulter les produits afin de découvrir les offres disponibles.

Critères d'acceptation :

- Le catalogue affiche les produits publiés.
- Chaque produit possède une fiche détaillée.
- Les produits indisponibles sont clairement identifiés.
- Les catégories permettent de filtrer les résultats.

13.2 Consultation d'un produit

US-02 : En tant que visiteur, je souhaite consulter les caractéristiques d'un produit afin de vérifier qu'il correspond à mon besoin.

Critères d'acceptation :

- La fiche affiche les informations essentielles.
- Le prix est visible.
- La quantité et l'unité sont explicites.
- Les conditions de livraison sont accessibles.
- Les informations manquantes ne sont pas présentées comme des données confirmées.

13.3 Vérification de livraison

US-03 : En tant que visiteur, je souhaite saisir mon code postal afin de savoir si Warmfire livre dans ma commune.

Critères d'acceptation :

- Le formulaire accepte un code postal valide.
- Le système identifie la zone correspondante.
- Les conditions de livraison sont affichées si elles sont disponibles.
- Une zone non desservie est clairement signalée.

- Un code postal invalide déclenche un message d'erreur.

13.4 Demande de devis

US-04 : En tant que visiteur, je souhaite demander un devis personnalisé afin d'obtenir une proposition adaptée à mon besoin.

Critères d'acceptation :

- Les champs obligatoires sont contrôlés.
- La demande est enregistrée.
- L'administrateur reçoit une notification.
- Le client reçoit un accusé de réception.
- La demande apparaît dans l'administration.

13.5 Gestion du panier

US-05 : En tant que client, je souhaite ajouter des produits au panier afin de préparer ma commande.

Critères d'acceptation :

- Un produit disponible peut être ajouté.
- La quantité peut être modifiée.
- Un produit peut être supprimé.
- Le total est recalculé.
- Les quantités non autorisées sont refusées.

13.6 Paiement

US-06 : En tant que client, je souhaite payer ma commande en ligne afin de finaliser mon achat.

Critères d'acceptation :

- Le récapitulatif est affiché avant le paiement.
- Le client est redirigé vers le prestataire sécurisé.
- Le statut payé dépend d'une confirmation serveur.
- Un paiement échoué ne crée pas une commande payée.
- Un événement de paiement reçu plusieurs fois ne déclenche pas plusieurs traitements.

13.7 Suivi de commande

US-07 : En tant que client, je souhaite suivre ma commande afin de connaître son état d'avancement.

Critères d'acceptation :

- Le statut actuel est visible.
- Les changements importants sont enregistrés.
- L'accès est réservé au client concerné.
- Un lien de suivi ne doit pas exposer des informations personnelles à des tiers.

13.8 Administration

US-08 : En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les produits afin de maintenir le catalogue à jour.

Critères d'acceptation :

- Un produit peut être créé.
- Un produit peut être modifié.
- Un produit peut être désactivé.
- Une fiche incomplète ne peut pas être publiée.
- Les actions importantes sont historisées.

US-09 : En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les zones de livraison afin de contrôler les secteurs desservis.

Critères d'acceptation :

- Une zone peut être créée ou désactivée.
- Des codes postaux peuvent être associés à une zone.
- Les règles de quantité et de tarif peuvent être modifiées.
- Les règles incohérentes sont refusées.

14. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET API

14.1 Architecture générale

La plateforme reposera sur une architecture web séparant les différentes responsabilités :

- Interface utilisateur.
- Logique métier côté serveur.
- Base de données.

- Services externes.
- Système de paiement.
- Service d'envoi d'e-mails.
- Stockage des images.

14.2 Technologies envisagées

Couche	**Technologie envisagée**	**Rôle**
Frontend	Nuxt / Vue.js	Interface utilisateur
Backend	Nitro	API et logique métier
Langage	TypeScript	Développement
Base de données	PostgreSQL	Stockage des données
ORM	Prisma	Accès et manipulation des données
Paiement	Stripe Checkout	Paiement sécurisé
E-mails	Service transactionnel	Notifications
Images	Stockage objet / CDN	Hébergement des médias
Hébergement	Infrastructure cloud	Déploiement de la plateforme
Versionnement	Git	Gestion du code source

Ces choix constituent une proposition technique et pourront évoluer selon les contraintes du projet.

14.3 Organisation fonctionnelle

L'application devra séparer les responsabilités suivantes :

Frontend

- Affichage des pages.
- Gestion des formulaires.
- Navigation.
- Gestion de l'état du panier.
- Affichage des notifications.

Backend

- Validation des données.
- Gestion des utilisateurs.
- Gestion des produits.
- Calcul des prix.
- Vérification des livraisons.
- Création des commandes.
- Gestion des devis.
- Communication avec les services externes.

Base de données

- Stockage des produits.
- Stockage des utilisateurs.
- Stockage des commandes.
- Stockage des paiements.
- Stockage des règles de livraison.
- Historique des actions.

14.4 API envisagées

Méthode	Route	Fonction
GET	/api/products	Récupérer les produits
GET	/api/products/:slug	Récupérer un produit
POST	/api/delivery/check	Vérifier une zone de livraison
POST	/api/cart/quote	Calculer un panier
POST	/api/orders	Créer une commande
POST	/api/payments/session	Créer une session de paiement
POST	/api/webhooks/stripe	Recevoir les événements de paiement
POST	/api/quotes	Créer une demande de devis
GET	/api/customer/orders	Consulter ses commandes
GET	/api/customer/orders/:id	Consulter le détail d'une commande

GET	/api/admin/products	Administrer les produits
POST	/api/admin/products	Créer un produit
PUT	/api/admin/products/:id	Modifier un produit
DELETE	/api/admin/products/:id	Désactiver ou supprimer un produit
GET	/api/admin/orders	Consulter les commandes
PATCH	/api/admin/orders/:id/status	Modifier le statut d'une commande
GET	/api/admin/quotes	Consulter les demandes de devis
PATCH	/api/admin/quotes/:id	Mettre à jour une demande
GET	/api/admin/delivery-zones	Consulter les zones
POST	/api/admin/delivery-zones	Créer une zone

Les routes définitives et leurs contrats de données devront être documentés pendant la conception technique.

14.5 Règles techniques

- Les données reçues doivent être validées côté serveur.
- Les prix doivent être calculés côté serveur.
- Les routes d'administration doivent être protégées.
- Les erreurs doivent être gérées de manière cohérente.
- Les API doivent retourner des réponses structurées.
- Les opérations sensibles doivent être journalisées.
- Les services externes doivent être appelés de manière sécurisée.
- Les clés secrètes ne doivent jamais être exposées dans le frontend.

15. MODÈLE DE DONNÉES

15.1 Entités principales

La base de données devra prévoir les entités suivantes :

- Category
- Product
- ProductVariant
- Supplier

- User
- Address
- Order
- OrderItem
- Payment
- Delivery
- DeliveryZone
- DeliveryRule
- QuoteRequest
- AuditLog

15.2 Description des entités

Category

Représente une catégorie de produits.

Champs envisagés :

- id
- name
- slug
- description
- image
- isActive
- createdAt
- updatedAt

Product

Représente un produit commercialisé.

Champs envisagés :

- id
- categoryId
- supplierId
- name
- slug
- description
- mainImage
- status
- createdAt

- updatedAt

ProductVariant

Représente une déclinaison d'un produit.

Champs envisagés :

- id
- productId
- woodSpecies
- logLength
- moistureRate
- quantity
- unit
- packaging
- price
- availability

Supplier

Représente un fournisseur.

Champs envisagés :

- id
- companyName
- contactName
- email
- phone
- address
- postalCode
- city
- status

User

Représente un utilisateur de la plateforme.

Champs envisagés :

- id
- firstName
- lastName

- email
- passwordHash
- phone
- role
- createdAt
- updatedAt

Address

Représente une adresse associée à un utilisateur.

Champs envisagés :

- id
- userId
- addressLine1
- addressLine2
- postalCode
- city
- country
- isDefault

Order

Représente une commande.

Champs envisagés :

- id
- userId
- orderNumber
- status
- subtotal
- deliveryFee
- taxAmount
- totalAmount
- shippingAddressId
- billingAddressId
- createdAt
- updatedAt

OrderItem

Représente un produit présent dans une commande.

Champs envisagés :

- id
- orderId
- productVariantId
- productNameSnapshot
- quantity
- unitPrice
- totalPrice

Les informations de prix et de désignation devront être conservées dans la commande afin de préserver l'historique, même si le catalogue évolue.

Payment

Représente un paiement.

Champs envisagés :

- id
- orderId
- provider
- providerPaymentId
- amount
- currency
- status
- paidAt
- createdAt

Delivery

Représente une livraison.

Champs envisagés :

- id
- orderId
- supplierId
- carrierName
- status
- trackingReference
- estimatedDeliveryDate
- deliveredAt
- deliveryNotes

DeliveryZone

Représente une zone géographique desservie.

Champs envisagés :

- id
- name
- postalCodes
- isActive

DeliveryRule

Représente une règle tarifaire de livraison.

Champs envisagés :

- id
- deliveryZoneId
- minimumQuantity
- maximumQuantity
- deliveryFee
- estimatedDelay
- restrictions
- isActive

QuoteRequest

Représente une demande de devis.

Champs envisagés :

- id
- firstName
- lastName
- email
- phone
- postalCode
- city
- requestedProducts
- requestedQuantity
- message
- status
- createdAt

- updatedAt

AuditLog

Permet de conserver l'historique des actions sensibles.

Champs envisagés :

- id
- userId
- action
- entityType
- entityId
- details
- createdAt

15.3 Relations principales

- Une catégorie peut contenir plusieurs produits.
- Un produit peut posséder plusieurs déclinaisons.
- Un fournisseur peut proposer plusieurs produits.
- Un utilisateur peut posséder plusieurs adresses.
- Un utilisateur peut passer plusieurs commandes.
- Une commande peut contenir plusieurs lignes de commande.
- Une commande peut être associée à un paiement.
- Une commande peut être associée à une livraison.
- Une zone de livraison peut posséder plusieurs règles.
- Un utilisateur administrateur peut effectuer plusieurs actions enregistrées dans le journal.

16. RÔLES, PERMISSIONS ET ADMINISTRATION

16.1 Gestion des rôles

La plateforme devra distinguer plusieurs types d'utilisateurs.

Fonctionnalité	Visiteur	Client	Opérateur	Administrateur
Consulter le catalogue	Oui	Oui	Oui	Oui
Vérifier une livraison	Oui	Oui	Oui	Oui
Demander un devis	Oui	Oui	Non	Oui

Passer une commande	Selon version	Oui	Non	Oui
Consulter ses commandes	Non	Oui	Non	Oui
Consulter toutes les commandes	Non	Non	Oui	Oui
Modifier le statut d'une commande	Non	Non	Oui	Oui
Gérer les produits	Non	Non	Non	Oui
Gérer les fournisseurs	Non	Non	Non	Oui
Gérer les tarifs de livraison	Non	Non	Non	Oui
Gérer les utilisateurs	Non	Non	Non	Oui
Consulter les paramètres	Non	Non	Non	Oui

16.2 Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord devra afficher :

- Nombre total de commandes.
- Commandes en attente.
- Commandes confirmées.
- Commandes en préparation.
- Livraisons en cours.
- Demandes de devis non traitées.
- Produits indisponibles.
- Chiffre d'affaires sur une période sélectionnée.
- Nombre de nouveaux clients.
- Alertes importantes.

Les données affichées devront être actualisées à partir des informations réellement enregistrées.

16.3 Gestion des commandes

L'administrateur pourra :

- Consulter la liste des commandes.
- Rechercher une commande.

- Filtrer par statut.
- Consulter le détail d'une commande.
- Modifier le statut.
- Ajouter une note interne.
- Consulter les informations de livraison.
- Consulter l'historique des changements.

L'opérateur pourra intervenir uniquement sur les fonctionnalités qui lui sont autorisées.

16.4 Gestion des demandes de devis

L'administrateur pourra :

- Consulter les demandes.
- Rechercher une demande.
- Filtrer par statut.
- Consulter les coordonnées du demandeur.
- Modifier le statut.
- Ajouter une note interne.
- Préparer une réponse.
- Transformer une demande en proposition commerciale si le processus le permet.

Statuts possibles :

- Nouvelle demande.
- En cours de traitement.
- Devis envoyé.
- Accepté.
- Refusé.
- Clôturé.

16.5 Gestion des produits

L'administrateur devra pouvoir :

- Ajouter un produit.
- Modifier une fiche.
- Ajouter ou supprimer des images.
- Modifier le prix.
- Modifier les caractéristiques.
- Modifier la disponibilité.
- Associer un produit à une catégorie.
- Associer un produit à un fournisseur.

- Publier ou dépublier un produit.

16.6 Gestion des fournisseurs

L'administration devra permettre de conserver :

- Les coordonnées des fournisseurs.
- Les produits proposés.
- Les tarifs d'achat.
- Les zones couvertes.
- Les délais annoncés.
- Les informations de disponibilité.
- Les documents contractuels nécessaires.
- Les observations internes.

L'accès à ces informations devra être réservé aux personnes autorisées.

17. SÉCURITÉ, CONFIDENTIALITÉ ET PERFORMANCE

17.1 Authentification

- Les mots de passe devront être stockés sous forme de hash sécurisé.
- Une solution telle qu'Argon2 ou bcrypt pourra être utilisée.
- Les administrateurs devront bénéficier d'une authentification à double facteur.
- Les sessions devront être protégées.
- Les mécanismes de réinitialisation du mot de passe devront être sécurisés.

17.2 Gestion des autorisations

- Chaque route privée devra vérifier les droits de l'utilisateur.
- Les vérifications devront être réalisées côté serveur.
- Un client ne pourra consulter que ses propres informations.
- Un opérateur ne pourra pas accéder aux fonctions réservées à l'administrateur.
- Les opérations sensibles devront être enregistrées.

17.3 Validation des données

- Les formulaires devront être validés côté frontend et backend.
- Les données reçues ne devront jamais être considérées comme fiables par défaut.
- Les entrées devront être contrôlées avant leur enregistrement.
- L'accès aux données devra passer par un ORM ou des requêtes sécurisées.
- Les erreurs ne devront pas exposer d'informations techniques sensibles.

17.4 Protection contre les attaques

La plateforme devra intégrer des protections contre :

- Les tentatives de connexion répétées.
- Les injections SQL.
- Les attaques XSS.
- Les requêtes CSRF lorsque le contexte l'exige.
- Les soumissions automatisées de formulaires.
- Les accès non autorisés.
- L'exposition de données personnelles.
- Les abus des API.

17.5 Paiement sécurisé

- Utiliser un prestataire spécialisé.
- Ne jamais stocker les numéros de carte bancaire.
- Vérifier la signature des notifications de paiement.
- Éviter le double traitement d'un même événement.
- Enregistrer les références des transactions.
- Contrôler les remboursements.

17.6 Sauvegardes et disponibilité

- Effectuer des sauvegardes régulières de la base de données.
- Prévoir une procédure de restauration.
- Tester la restauration avant le lancement.
- Surveiller les erreurs applicatives.
- Prévoir un système d'alerte.
- Documenter les procédures en cas d'incident.

17.7 Performance

Les objectifs de performance envisagés sont :

Indicateur	**Objectif**
LCP	Inférieur à 2,5 secondes
CLS	Inférieur à 0,1
INP	Inférieur à 200 ms

Ces valeurs correspondent à des cibles de qualité à vérifier sur les pages principales, notamment sur mobile.

17.8 Confidentialité

Les données personnelles devront être collectées uniquement pour des finalités définies.

L'accès aux informations devra être limité aux personnes qui en ont besoin.

Les durées de conservation devront être définies selon les obligations applicables.

18. EXIGENCES LÉGALES ET CONFORMITÉ

Cette section constitue une base de travail. Elle devra être vérifiée avec les textes officiels et, si nécessaire, un professionnel du droit ou de la comptabilité.

18.1 Mentions légales

Le site devra présenter les informations obligatoires concernant :

- L'identité de l'entreprise.
- La forme juridique.
- L'adresse du siège social.
- Le numéro SIREN ou SIRET.
- Le numéro d'immatriculation, si applicable.
- Les coordonnées de contact.
- Les informations relatives à l'hébergement.
- Les informations relatives au directeur de publication, selon les obligations applicables.

Les informations définitives restent à renseigner.

18.2 Conditions générales de vente

Les CGV devront préciser :

- Les caractéristiques des produits.
- Les prix et taxes applicables.
- Les modalités de paiement.
- Les conditions de livraison.
- Les délais annoncés.

- Les restrictions éventuelles.
- Les modalités de réclamation.
- Les garanties légales.
- Les conditions d'annulation.
- Les modalités de remboursement.
- Les conditions relatives au droit de rétractation.
- Les coordonnées du médiateur de la consommation, si applicable.

18.3 Informations précontractuelles

Avant de commander, le client devra pouvoir consulter les informations essentielles :

- Nature du produit.
- Quantité.
- Prix.
- Frais de livraison.
- Délai de livraison.
- Restrictions.
- Conditions de paiement.
- Conditions de rétractation applicables.

18.4 Droit de rétractation

Le droit de rétractation applicable aux ventes à distance doit être étudié selon la nature des produits et les conditions de vente.

Le principe général de 14 jours et les éventuelles exceptions devront être vérifiés avant la rédaction définitive des CGV.

18.5 Garanties et réclamations

La plateforme devra prévoir une procédure permettant au client de signaler :

- Un produit endommagé.
- Une quantité différente de celle commandée.
- Une essence non conforme.
- Un taux d'humidité ne correspondant pas aux caractéristiques annoncées.
- Un retard important.
- Une livraison incomplète.
- Un problème de déchargement.

La procédure devra préciser les délais de réponse, les justificatifs nécessaires et les solutions possibles : remplacement, remboursement ou autre résolution conforme au cadre légal.

18.6 Informations relatives au bois

Les informations communiquées sur le bois devront être cohérentes avec les obligations applicables.

Le document de travail mentionne notamment des exigences concernant l'humidité moyenne du bois vendu en petites quantités. Le seuil et les modalités de mesure devront être vérifiés dans les textes officiels en vigueur avant publication.

Les informations relatives à l'essence, à la longueur, à la quantité et à l'humidité devront être présentées de façon claire et vérifiable.

18.7 RGPD

La plateforme devra respecter les principes du Règlement général sur la protection des données.

Les éléments à prévoir sont :

- Politique de confidentialité.
- Identification des finalités de traitement.
- Définition des bases légales.
- Information des utilisateurs.
- Gestion des demandes d'accès et de suppression.
- Définition des durées de conservation.
- Encadrement des sous-traitants.
- Sécurisation des données.
- Gestion des incidents.

18.8 Cookies

Les cookies et traceurs non essentiels devront être soumis aux règles de consentement applicables.

L'utilisateur devra pouvoir accepter, refuser ou personnaliser ses choix.

18.9 Avis clients

Les avis devront être authentiques.

La plateforme devra préciser :

- Les conditions de publication.
- Les éventuelles vérifications.
- Les modalités de modération.
- Les raisons possibles de refus d'un avis.

Aucun faux avis ne devra être publié.

19. MARKETING, RÉFÉRENCEMENT ET MESURE

19.1 Référencement naturel (SEO)

La plateforme devra être conçue pour faciliter son référencement sur les moteurs de recherche.

Les actions envisagées sont :

- Optimisation des titres et descriptions.
- URLs compréhensibles.
- Structure HTML cohérente.
- Images optimisées et textes alternatifs.
- Sitemap XML.
- Fichier robots.txt.
- Données structurées pertinentes.
- Liens internes entre les catégories et les fiches produits.
- Contenus informatifs répondant aux questions des consommateurs.

19.2 Contenus éditoriaux

Des guides pourront être publiés pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Exemples :

- Comment choisir son bois de chauffage ?
- Quelle essence choisir pour une cheminée ?

- Quelle longueur de bûche choisir ?
- Comment comprendre le taux d'humidité ?
- Comment stocker son bois ?
- Quelle quantité de bois prévoir pour l'hiver ?
- Quelle différence entre bûches traditionnelles et bûches densifiées ?

Les contenus devront rester informatifs et s'appuyer sur des informations vérifiées.

19.3 Référencement local

Les pages locales ne devront être créées que pour les zones réellement desservies.

Chaque page devra présenter des informations spécifiques à la zone concernée.

La création d'une fiche Google Business Profile devra respecter les conditions d'éligibilité de la plateforme.

19.4 Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux pourront servir à :

- Présenter les produits.
- Montrer les conditionnements.
- Communiquer sur les zones de livraison.
- Publier des conseils.
- Présenter les partenaires.
- Partager des retours clients authentiques.

19.5 Publicité

Des campagnes locales pourront être envisagées après validation du modèle économique.

Le budget devra être plafonné et les résultats mesurés.

Les campagnes devront cibler les zones réellement desservies.

19.6 Partenariats

Des partenariats pourront être étudiés avec :

- Des fournisseurs locaux.
- Des professionnels du chauffage.
- Des installateurs de poêles.

- Des ramoneurs.
- Des acteurs locaux.
- Des professionnels utilisant régulièrement du bois.

19.7 Calendrier éditorial indicatif

Période	Contenus	Actions
Mois 1	Présentation, fiches produits, guide sur le bois sec	Contacter des partenaires et publier les premiers contenus
Mois 2	Guide par type d'appareil, livraison de la zone pilote	Collecter les premiers avis et tester une campagne locale
Mois 3	Guide de stockage et explication des unités	Analyser les demandes, les marges et les conversions

20. MODÈLE ÉCONOMIQUE ET INDICATEURS FINANCIERS

20.1 Sources de revenus

Le modèle économique envisagé repose principalement sur :

- La vente de bois de chauffage.
- La vente de produits complémentaires.
- Les commandes de volumes importants.
- Les commandes professionnelles dans une version ultérieure.

La source de revenus définitive dépendra du modèle commercial retenu.

20.2 Principaux coûts

Les dépenses à prendre en compte sont :

Catégorie	Exemples
Approvisionnement	Achat du bois auprès des fournisseurs
Transport	Livraison et déplacement
Préparation	Conditionnement et manutention

Technique	Hébergement, domaine et outils
Paiement	Frais du prestataire de paiement
Marketing	Publicité et communication
Administration	Comptabilité et frais de gestion
Service client	Gestion des demandes et réclamations

20.3 Calcul de la marge

La marge par commande devra prendre en compte :

Marge par commande = chiffre d'affaires HT – coût d'achat – transport – préparation – frais de paiement – autres coûts variables.

Les charges fixes devront ensuite être déduites pour obtenir un résultat prévisionnel.

20.4 Exemple de marge selon la distance

Le tableau suivant est purement illustratif. Il ne représente pas des tarifs de marché vérifiés.

Poste – palette de 2 m³	**Livraison à 40 km**	**Livraison à 300 km**
Prix de vente	320 €	320 €
Achat fournisseur	-200 €	-200 €
Transport	-50 €	-150 €
Préparation et paiement	-15 €	-15 €
Marge illustrée	+55 €	-45 €

Cet exemple montre qu'une commande peut devenir déficitaire lorsque la distance de livraison augmente.

La tarification devra donc tenir compte de la zone géographique, de la quantité commandée et du coût réel du transport.

20.5 Scénarios financiers

Les chiffres ci-dessous sont des hypothèses de simulation et ne constituent pas des prévisions validées.

Indicateur	Prudent	Intermédiaire	Optimiste
Commandes par mois en saison	20	60	150
Panier moyen	330 €	350 €	380 €
Marge par commande	45 €	55 €	65 €
Marge mensuelle	900 €	3 300 €	9 750 €
Marketing mensuel	300 €	600 €	1 500 €
Autres charges fixes	400 €	400 €	400 €
Résultat avant impôts et rémunération	200 €	2 300 €	7 850 €

Ces simulations devront être remplacées par des données issues des devis fournisseurs, transporteurs et prestataires.

20.6 Indicateurs financiers

Les indicateurs à suivre seront :

- Chiffre d'affaires.
- Panier moyen.
- Marge brute.
- Marge par commande.
- Coût d'acquisition client (CAC).
- Coût moyen de livraison.
- Taux de commandes rentables.
- Taux de remboursement.
- Coût des réclamations.
- Résultat mensuel.

21. TESTS, RECETTE ET MISE EN PRODUCTION

21.1 Tests fonctionnels

Les tests devront couvrir :

- La navigation.
- L'affichage du catalogue.
- Les filtres.
- Les fiches produits.
- Les formulaires.
- Le panier.
- Les demandes de devis.
- Les commandes.
- Les statuts.
- Les notifications.

21.2 Tests de livraison

Les tests devront vérifier :

- Les codes postaux desservis.
- Les codes postaux non desservis.
- Les codes postaux invalides.
- Les quantités minimales.
- Les différents paliers tarifaires.
- Les frais de livraison.
- Les restrictions d'accès.
- Les règles sans chevauchement.

21.3 Tests de paiement

Les scénarios suivants devront être testés :

- Paiement accepté.
- Paiement refusé.
- Paiement abandonné.
- Notification invalide.
- Notification reçue plusieurs fois.
- Remboursement.
- Échec de communication avec le prestataire.

21.4 Tests de sécurité

- Accès non autorisé aux pages d'administration.
- Accès aux commandes d'autres utilisateurs.
- Validation des données.

- Protection des formulaires.
- Protection des sessions.
- Vérification des notifications de paiement.
- Protection des informations sensibles.

21.5 Tests responsive

La plateforme devra être testée sur :

- Smartphone.
- Tablette.
- Ordinateur portable.
- Grand écran.

Les navigateurs principaux devront également être vérifiés.

21.6 Tests d'accessibilité

Les contrôles porteront sur :

- La navigation au clavier.
- Les contrastes.
- Les libellés.
- Les textes alternatifs.
- Les messages d'erreur.
- Les états de focus.

21.7 Tests de recette

ID	Scénario	Résultat attendu
REC-01	Saisie d'un code postal desservi	La zone et ses conditions sont affichées
REC-02	Saisie d'un code postal hors zone	La commande directe est bloquée ou un devis est proposé
REC-03	Publication d'une fiche produit incomplète	La publication est refusée
REC-04	Ajout d'une quantité inférieure au minimum	Un message indique le minimum

REC-05	Modification du total côté navigateur	Le serveur recalcule le montant
REC-06	Demande de devis valide	La demande est enregistrée et un accusé de réception est envoyé
REC-07	Un client tente d'ouvrir la commande d'un autre client	L'accès est refusé
REC-08	Réception d'un paiement valide	La commande passe au statut payé une seule fois
REC-09	Réception répétée d'une notification de paiement	Aucun double traitement n'est effectué
REC-10	Consultation sur mobile	Le site reste utilisable sans défilement horizontal

21.8 Mise en production

Avant la mise en ligne, les éléments suivants devront être vérifiés :

- Nom de domaine configuré.
- Certificat HTTPS actif.
- Variables d'environnement configurées.
- Base de données opérationnelle.
- Sauvegardes activées.
- Paiement en mode production.
- Notifications fonctionnelles.
- Pages légales publiées.
- Tests de recette validés.
- Surveillance des erreurs activée.

22. PLANNING, LIVRABLES ET ORGANISATION

22.1 Planning prévisionnel

Les durées suivantes sont indicatives et dépendent des ressources disponibles.

Phase	**Durée estimée**	**Livrable**
Cadrage et décisions	1 à 2 semaines	Périmètre et décisions validés

Recherche fournisseurs et transporteurs	2 à 4 semaines	Devis et partenaires identifiés
Développement du MVP	2 à 3 semaines	Site vitrine et demande de devis
UX/UI	2 à 3 semaines	Maquettes et composants
Développement e-commerce	6 à 8 semaines	Version bêta
Intégrations	2 semaines	Paiement et notifications
Tests et recette	2 à 3 semaines	Procès-verbal de recette
Mise en ligne	2 semaines puis suivi	Lancement progressif

Certaines phases pourront être réalisées en parallèle.

22.2 Livrables attendus

Conception

- Cahier des charges fonctionnel.
- Arborescence du site.
- Parcours utilisateurs.
- Maquettes UX/UI.
- Charte graphique.
- Design system.

Développement

- Code source.
- Frontend.
- Backend.
- Base de données.
- API documentées.
- Intégrations externes.
- Espace administrateur.

Tests et livraison

- Plan de tests.

- Résultats des tests.
- Documentation technique.
- Documentation utilisateur.
- Procédure de déploiement.
- Procédure de sauvegarde.
- Version mise en production.

23. RISQUES ET MESURES PRÉVENTIVES

Risque	**Probabilité**	**Impact**	**Mesure préventive**
Livraison non rentable	Élevée	Élevé	Définir des zones limitées et des tarifs par quantité
Humidité supérieure à la promesse	Moyenne	Élevé	Prévoir un contrôle qualité et une procédure de réclamation
Fournisseur indisponible	Moyenne	Élevé	Identifier plusieurs fournisseurs lorsque possible
Non-conformité juridique	Moyenne	Élevé	Faire vérifier les obligations applicables
Demande faible ou saisonnière	Moyenne	Moyen	Tester le marché avant d'investir dans une plateforme complète
Concurrence importante	Élevée	Moyen	Miser sur la transparence et la qualité du service
Litige de livraison	Moyenne	Moyen	Définir les conditions de livraison et conserver les preuves
Fuite de données	Faible	Élevé	Sécuriser les accès et effectuer des sauvegardes
Dépassement du budget	Moyenne	Moyen	Prioriser les fonctionnalités indispensables
Retard de développement	Moyenne	Moyen	Découper le projet en phases et suivre les livrables

---

24. ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES

Après le lancement et la validation du modèle commercial, plusieurs évolutions pourront être étudiées.

24.1 Espace professionnel

- Création de comptes professionnels.
- Tarifs spécifiques.
- Commandes en volume.
- Demandes de devis avancées.
- Historique des factures.
- Commandes récurrentes.

24.2 Commandes récurrentes

Permettre aux clients de programmer leurs besoins en bois selon leur consommation.

24.3 Calculateur de besoins

Proposer un outil permettant d'estimer la quantité de bois nécessaire selon :

- La surface à chauffer.
- Le type d'appareil.
- La fréquence d'utilisation.
- La durée de la période de chauffe.
- Le niveau d'isolation du logement.

Le résultat devra rester indicatif et ne pas être présenté comme un diagnostic énergétique.

24.4 Suivi avancé des livraisons

- Suivi en temps réel si le transporteur le permet.
- Notifications de départ.
- Notifications d'arrivée.
- Historique des livraisons.
- Preuve de livraison.

24.5 Programme de fidélité

- Historique des achats.
- Avantages clients.
- Offres saisonnières.
- Rappels avant l'hiver.

- Récompenses selon les commandes.

24.6 Marketplace

La possibilité d'intégrer plusieurs vendeurs pourra être étudiée ultérieurement.

Cette évolution nécessitera notamment :

- Un espace vendeur.
- La gestion des annonces.
- La gestion des commissions.
- La gestion des paiements.
- La gestion des litiges.
- Des règles spécifiques de responsabilité.

25. DÉCISIONS OUVERTES ET FEUILLE DE ROUTE

25.1 Décisions restant à prendre

Sujet	Décision attendue	Statut
Modèle commercial	Vente directe, modèle hybride ou marketplace	À confirmer
Statut juridique	Choix de la structure	À confirmer
Identité commerciale	Validation de Warmfire et du nom de domaine	À confirmer
Fournisseurs	Identification et contractualisation	À confirmer
Transporteurs	Identification des partenaires	À confirmer
Zone pilote	Choix des départements	À confirmer
Produits	Sélection du catalogue initial	À confirmer
Tarifs	Prix de vente et frais de livraison	À confirmer
TVA	Régime applicable	À confirmer
Paiement	Prestataire et modalités	À confirmer

Retours et remboursements	Conditions commerciales et légales	À confirmer
Hébergement	Choix de l'infrastructure	À confirmer

25.2 Feuille de route de lancement

Étape	**Action**	**Condition de validation**
1	Valider le modèle commercial et le statut	Décisions consignées
2	Contacter trois à cinq fournisseurs	Devis et informations produits obtenus
3	Identifier deux transporteurs	Conditions et tarifs disponibles
4	Comparer cinq à dix départements	Zone pilote sélectionnée
5	Faire vérifier les obligations légales	Documents validés
6	Développer le MVP	Site et formulaires opérationnels
7	Tester le MVP pendant quatre à six semaines	Objectif provisoire de 30 demandes qualifiées
8	Tester au moins dix livraisons	Marge positive et satisfaction vérifiées
9	Développer la version e-commerce	Fonctionnalités validées
10	Étendre progressivement les zones	Rentabilité et qualité démontrées

Les objectifs de 30 demandes et de 10 livraisons sont des seuils de test proposés dans le document de travail, et non des résultats déjà obtenus.

ANNEXES

Annexe 1 – Exemple de devis

Exemple fictif : les prix, quantités et conditions ci-dessous ne constituent pas une offre commerciale réelle.

Élément	**Exemple**
Référence	WF-2026-0042

Date	09/10/2026
Validité	15 jours, à confirmer
Vendeur	Warmfire – informations juridiques à compléter
Client	Nom et adresse à renseigner
Produit 1	Chêne, 55 cm, 2 m³ apparents, humidité indiquée 19 %
Prix produit 1	320 € HT, montant illustratif
Produit 2	Charme, 33 cm, 1 m³ apparent, humidité indiquée 18 %
Prix produit 2	170 € HT, montant illustratif
Produit complémentaire	Un sac d'allume-feux biomasse
Prix complémentaire	6,50 € HT, montant illustratif
Livraison	Zone pilote fictive
Frais de livraison	35 €, montant illustratif
Total illustratif	531,50 € HT

Les taxes, le total TTC, les conditions de paiement, le délai de livraison, les modalités de réclamation et les conditions de rétractation devront être déterminés avant toute utilisation commerciale.

Annexe 2 – Glossaire

Terme	**Définition**
MVP	Minimum Viable Product : première version minimale permettant de tester le projet
P0 / P1 / P2	Niveaux de priorité des fonctionnalités
User Story	Description d'un besoin du point de vue de l'utilisateur
Critère d'acceptation	Condition permettant de vérifier qu'une fonctionnalité fonctionne comme prévu

Webhook	Notification envoyée automatiquement par un service externe lorsqu'un événement se produit
API	Interface permettant à plusieurs systèmes de communiquer
RGPD	Règlement européen relatif à la protection des données personnelles
MCD	Modèle conceptuel de données
MLD	Modèle logique de données
CAC	Coût d'acquisition d'un client
LCP	Indicateur mesurant le temps d'affichage du contenu principal
CLS	Indicateur mesurant la stabilité visuelle d'une page
INP	Indicateur mesurant la réactivité d'une interface

CONCLUSION

Le projet Warmfire vise à concevoir une plateforme web de vente de bois de chauffage qui simplifie la recherche, la comparaison et l'achat de produits tout en apportant davantage de transparence sur leur qualité et leurs conditions de livraison.

Le développement devra être réalisé progressivement, en commençant par une première version permettant de tester le marché, les fournisseurs et les zones de livraison.

La version e-commerce complète sera ensuite développée lorsque les conditions commerciales, logistiques et juridiques auront été validées.

Ce cahier des charges constitue la référence fonctionnelle et technique pour les phases de conception, de développement, de test et de lancement de la plateforme.